

Cómo generar el Excel y adjuntarlo al correo — Explicado paso a paso

Imagina que eres el **asistente de una oficina**. Tu jefe te pide todos los días:

"Cada 3 horas, revisa qué tiendas deben dinero, escribe la lista en una hoja de papel, métela en un sobre y mándala por correo a 3 personas."

Eso es exactamente lo que vamos a enseñarle a hacer a Oracle. Vamos por partes, como una receta de cocina.

Paso 0: Entender las 3 cosas que necesitamos

Cosa	Analogía	En Oracle
 La hoja con la lista	Un papel con la lista de tiendas que deben	Un archivo CSV o XLSX
 El sobre con la hoja dentro	Un sobre cerrado con el papel	El adjunto (ATTACHMENT)
 El cartero que lleva el sobre	La persona que lleva el correo	APEX_MAIL o UTL_MAIL

Necesitamos hacer las 3 cosas. Vamos una por una.

Paso 1: ¿Qué tipo de "hoja" vamos a crear? — Tienes 2 opciones

● Opción A: CSV (la MÁS FÁCIL, recomendada)

Un **CSV** es un archivo de texto donde los datos van separados por comas. Es como una hoja de Excel, pero "en texto plano".

Ejemplo del contenido de un CSV:

text

```
Punto de Venta,Cliente,Dias Mora,Saldo
PV Norte Centro,Distribuidora El Sol,60,300000
PV Norte Plaza,Comercial Luna,15,50000
```

✅ Ventajas:

- Es **súper fácil** de crear (solo texto).
- Excel lo abre **automáticamente** al hacer doble clic.
- No hay que instalar nada extra.

❌ Desventaja:

- Al abrirlo, Excel puede quejarse de "formato" (pero se abre igual).
- No tiene colores, negritas, ni formato bonito.

● Opción B: XLSX real (Excel de verdad)

Un archivo `.xlsx` es el Excel "de verdad", con sus hojas, colores, etc.

✅ **Ventaja:** Es el Excel oficial, con formato.

❌ **Desventaja:** Hay que instalar una librería extra en Oracle (se llama **AS_XLSX**) y es más código.

👉 Mi recomendación para ti

Usa la Opción A (CSV). Es la más simple, ya la tienes casi lista del punto 6 de mi respuesta anterior, y Excel la abre sin problema. Solo hay que **cambiarle la extensión al archivo para que Excel la abra bonito**.

💡 **Truco mágico:** Si nombras el archivo `mora.xls` (en lugar de `.csv`), Excel lo abre **directo y sin quejarse**. Es un truco viejo pero funciona perfecto.

Paso 2: Receta completa — Como si tuvieras 12 años

Vamos a construir el "flujo" completo. Piensa en 5 pasos:

text

[1] Buscar los PV que deben dinero

↓

[2] Escribir cada uno en una línea de texto (esto es el CSV)

↓

[3] Guardar ese texto en un "sobre" (BLOB)

↓

[4] Escribir el correo y pegarle el sobre

↓

[5] Enviar el correo

✖ Paso 2.1: La consulta — ¿Quiénes deben dinero?

Esta consulta busca todos los puntos de venta en mora de la división "Clientes de Mi Negocio":

sql

```
SELECT pv.nombre_pv,
       c.nombre_cliente,
       COUNT(f.id_factura) AS num_facturas,
       MAX(TRUNC(SYSDATE - f.fecha_vencimiento)) AS dias_mora,
       SUM(f.saldo_pendiente) AS saldo_mora
FROM punto_venta pv
JOIN agencia a      ON a.id_agencia = pv.id_agencia
JOIN territorio t    ON t.id_territorio = a.id_territorio
JOIN division d      ON d.id_division = t.id_division
JOIN cliente c       ON c.id_punto_venta = pv.id_punto_venta
JOIN servicio s      ON s.id_cliente = c.id_cliente
JOIN factura f       ON f.id_servicio = s.id_servicio
WHERE d.nombre_division = 'Clientes de Mi Negocio'
      AND pv.estado = 'INACTIVO'
      AND f.estado IN ('VENCIDA', 'EN_MORA')
      AND f.saldo_pendiente > 0
GROUP BY pv.nombre_pv, c.nombre_cliente
```

```
ORDER BY dias_mora DESC;
```

❧ Paso 2.2: Escribir el CSV — "Una línea por cada tienda"

Esto es como escribir en un cuaderno. Cada fila de datos es una línea de texto:

```
sql
```

```
-- Ejemplo de una línea del CSV:
```

```
"PV Norte Centro","Distribuidora El Sol",3,60,300000
```

Fíjate que:

- Los textos van entre **comillas dobles** " "
- Los números van **sin comillas**
- Entre cada dato hay una **coma** ,
- Al final de cada línea va un "enter" (CHR(10) en Oracle)

❧ Paso 2.3: Guardar todo en un "sobre" (BLOB)

Oracle no puede enviar texto plano por correo directamente para adjuntar. Necesita un **BLOB** (Binary Large Object = "Objeto Binario Grande", o sea, una caja que guarda bytes).

Por eso:

1. Escribimos todo el CSV en un **CLOB** (texto grande)
 2. Convertimos ese CLOB a **BLOB** (bytes)
-

Paso 3: El procedimiento completo (¡copia y pega!)

Aquí está el paquete completo, con comentarios para que entiendas cada línea:

```
sql
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pr_reporte_mora_excel
```

```
IS
```

```
-- Estas son nuestras "variables" (como cajas donde guardamos cosas)
```

```

v_csv_clob      CLOB;          -- Caja de texto donde escribimos el CSV
v_csv_blob      BLOB;          -- Caja de bytes para el adjunto
v_filename      VARCHAR2(100); -- Nombre del archivo (ej: mora.xls)
v_mail_id       NUMBER;        -- ID del correo que vamos a enviar
v_linea         VARCHAR2(500); -- Una línea del CSV
v_cuerpo_html   CLOB;          -- El cuerpo del correo
v_total_pv      NUMBER := 0;   -- Contador de tiendas
v_total_mora     NUMBER := 0;   -- Suma total de la deuda

```

BEGIN

```

-- =====
-- PASO 1: Crear la "caja" temporal donde escribiremos el CSV
-- =====
DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(v_csv_clob, TRUE);

```

```

-- =====
-- PASO 2: Escribir la cabecera (la primera línea del CSV)
-- =====

```

```

v_linea := 'Punto de Venta,Cliente,Facturas Vencidas,Dias Mora,Saldo Total Mora' ||

```

CHR(10);

```

DBMS_LOB.WRITEAPPEND(v_csv_clob, LENGTH(v_linea), v_linea);

```

```

-- =====
-- PASO 3: Recorrer todos los PV en mora y escribir una línea
--          por cada uno
-- =====

```

```

FOR r IN (
    SELECT pv.nombre_pv,
           c.nombre_cliente,
           COUNT(f.id_factura) AS num_facturas,
           MAX(TRUNC(SYSDATE - f.fecha_vencimiento)) AS dias_mora,
           SUM(f.saldo_pendiente) AS saldo_mora
    FROM punto_venta pv
    JOIN agencia a      ON a.id_agencia = pv.id_agencia
    JOIN territorio t    ON t.id_territorio = a.id_territorio
    JOIN division d      ON d.id_division = t.id_division
    JOIN cliente c       ON c.id_punto_venta = pv.id_punto_venta
    JOIN servicio s      ON s.id_cliente = c.id_cliente
    JOIN factura f       ON f.id_servicio = s.id_servicio
    WHERE d.nombre_division = 'Clientes de Mi Negocio'
           AND pv.estado = 'INACTIVO'
           AND f.estado IN ('VENCIDA', 'EN_MORA')

```

```

        AND f.saldo_pendiente > 0
    GROUP BY pv.nombre_pv, c.nombre_cliente
    ORDER BY dias_mora DESC
) LOOP
    -- Construir una línea del CSV con comillas y comas
    v_linea := ''' || r.nombre_pv      || ',' ||
               ''' || r.nombre_cliente || ',' ||
               r.num_facturas          || ',' ||
               r.dias_mora              || ',' ||
               TO_CHAR(r.saldo_mora, '999999999.99') ||
               CHR(10); -- CHR(10) = "enter"

    -- Pegar esa línea al final del CSV
    DBMS_LOB.WRITEAPPEND(v_csv_clob, LENGTH(v_linea), v_linea);

    -- Ir sumando los totales para mostrarlos en el correo
    v_total_pv := v_total_pv + 1;
    v_total_mora := v_total_mora + r.saldo_mora;
END LOOP;

-- =====
-- PASO 4: Convertir el CLOB (texto) a BLOB (bytes)
--           para poder adjuntarlo al correo
-- =====
v_csv_blob := TO_BLOB(v_csv_clob);

-- Nombre del archivo: usa .xls para que Excel lo abra directo
v_filename := 'mora_pv_' || TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD_HH24MI') || '.xls';

-- =====
-- PASO 5: Armar el cuerpo del correo (HTML bonito)
-- =====
v_cuerpo_html := '<html><body>';
v_cuerpo_html := v_cuerpo_html || '<h2>Reporte de Mora - ' || TO_CHAR(SYSDATE,
'DD/MM/YYYY HH24:MI') || '</h2>';
v_cuerpo_html := v_cuerpo_html || '<p><b>Puntos de Venta en Mora:</b> ' || v_total_pv ||
'</p>';
v_cuerpo_html := v_cuerpo_html || '<p><b>Saldo Total en Mora:</b> ' ||
TO_CHAR(v_total_mora, 'L999G999G999D99') || '</p>';
v_cuerpo_html := v_cuerpo_html || '<p>Se adjunta el detalle en archivo Excel.</p>';
v_cuerpo_html := v_cuerpo_html || '</body></html>';

```

```

-- =====
-- PASO 6: Enviar el correo
-- =====
v_mail_id := APEX_MAIL.SEND(
    p_to      => 'cobranza1@empresa.com,cobranza2@empresa.com,gerencia@empresa.com',
    p_from    => 'alertas@empresa.com',
    p_subj    => 'Reporte Mora PV - ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY HH24:MI'),
    p_body    => 'Reporte de mora. Ver HTML.',
    p_body_html => v_cuerpo_html
);

-- =====
-- PASO 7: Pegarle el "sobre" (adjunto) al correo
-- =====
APEX_MAIL.ADD_ATTACHMENT(
    p_mail_id    => v_mail_id,
    p_attachment => v_csv_blob,      -- El sobre con el CSV
    p_filename   => v_filename,      -- Ej: mora_pv_20250115_1200.xls
    p_mime_type  => 'application/vnd.ms-excel' -- Tipo "Excel"
);

-- =====
-- PASO 8: Enviar el correo de verdad (empujarlo al cartero)
-- =====
APEX_MAIL.PUSH_QUEUE;

-- Limpiar la caja temporal
DBMS_LOB.FREETEMPORARY(v_csv_clob);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('¡Correo enviado! PV: ' || v_total_pv || ', Mora total: ' ||
v_total_mora);

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: ' || SQLERRM);
        RAISE;
END pr_reporte_mora_excel;
/

```

Paso 4: Probar el procedimiento (antes de programarlo)

Antes de crear el job, **pruébalo a mano** para ver si funciona:

```
sql

SET SERVEROUTPUT ON;
BEGIN
    pr_reporte_mora_excel;
END;
/
```

Si todo sale bien, vas a ver en pantalla:

```
text

¡Correo enviado! PV: 2, Mora total: 350000
```

Y en los correos que pusiste (los 3 ficticios), va a llegar el correo con el archivo `.xls` adjunto.

⚠ **Importante:** Antes de probar, **configura el SMTP** (el servidor de correo) en Oracle. Si no, el `APEX_MAIL.SEND` va a fallar. Como SYS:

```
sql
BEGIN
    APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_HOST_ADDRESS', 'smtp.tuempresa.com');
    APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_HOST_PORT', '25');
    APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_USERNAME', 'alertas@empresa.com');
    APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_PASSWORD', 'tu_password');
    COMMIT;
END;
/
```

Paso 5: Crear el Job que se ejecuta cada 3 horas desde las 6 AM

Ahora sí, el "despertador" que hace que el procedimiento se ejecute solo:

```
sql

BEGIN
```

```

DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name          => 'JOB_REPORTE_MORA_EXCEL',
    job_type          => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action        => 'PR_REPORTE_MORA_EXCEL',
    start_date        => TRUNC(SYSDATE) + 6/24,    -- Hoy a Las 6:00 AM
    repeat_interval   => 'FREQ=HOURLY; INTERVAL=3; BYHOUR=6,9,12,15,18,21; BYMINUTE=0;
BYSECOND=0',
    enabled           => TRUE,
    comments          => 'Reporte de mora con Excel cada 3 horas desde las 6 AM'
);
END;
/

```

Desglose del repeat_interval:

- FREQ=HOURLY; INTERVAL=3 → cada 3 horas
- BYHOUR=6,9,12,15,18,21 → exactamente a las 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00
- BYMINUTE=0; BYSECOND=0 → en punto de la hora

Horarios resultantes:

text

6:00 AM → 9:00 AM → 12:00 PM → 3:00 PM → 6:00 PM → 9:00 PM

Verificar que el job quedó bien creado:

sql

```

SELECT job_name, enabled, state, next_run_date
FROM user_scheduler_jobs
WHERE job_name = 'JOB_REPORTE_MORA_EXCEL';

```

Ver el historial de ejecuciones (para saber si está fallando):

sql

```

SELECT log_date, status, error#, additional_info
FROM user_scheduler_job_run_details
WHERE job_name = 'JOB_REPORTE_MORA_EXCEL'
ORDER BY log_date DESC
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;

```

Forzar la ejecución ahora mismo (para probar sin esperar):

sql

BEGIN

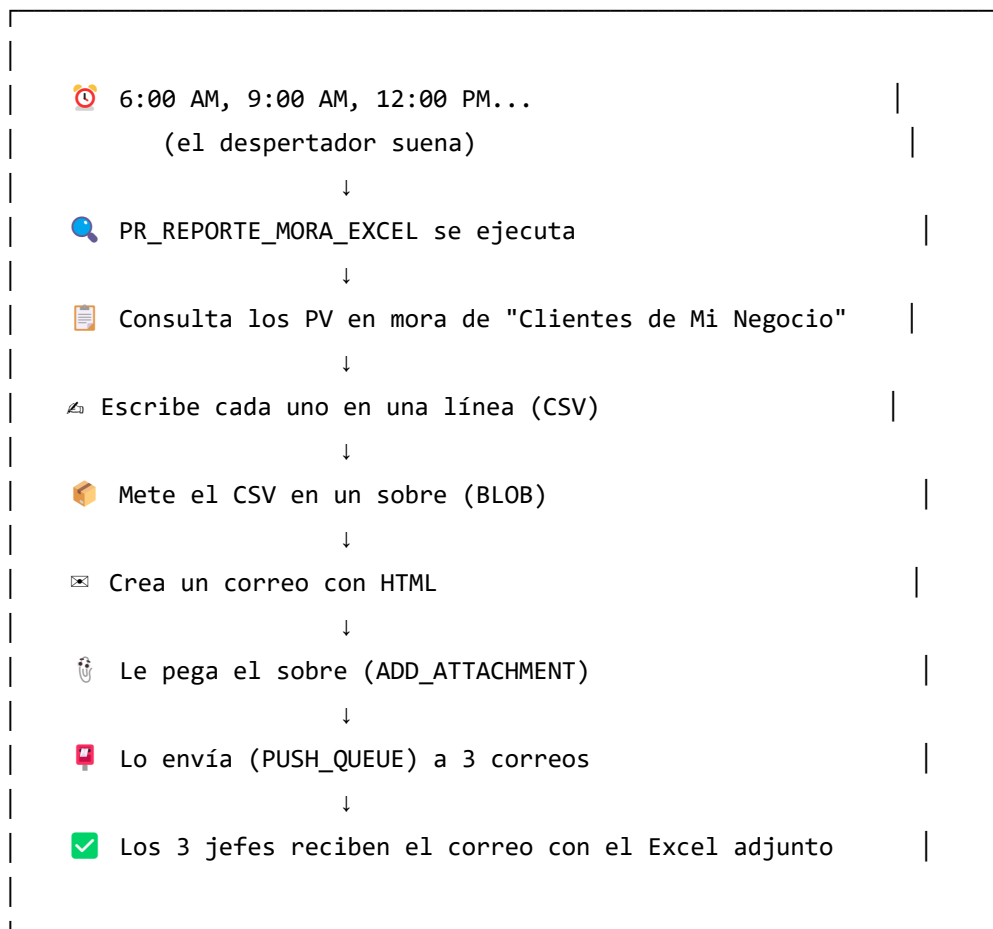
```
DBMS_SCHEDULER.RUN_JOB('JOB_REPORTE_MORA_EXCEL', use_current_session => FALSE);
```

END;

/

Resumen visual (como un cuento)

text



Errores comunes y cómo evitarlos

Error	Causa	Solución
ORA-29273: HTTP request failed	SMTP no configurado	Configurar APEX_INSTANCE_ADMIN
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error	El CSV supera 32 KB	Usar DBMS_LOB (ya lo hacemos) o dividir en varios archivos
El correo llega pero sin adjunto	MIME type incorrecto	Usar application/vnd.ms-excel para .xls
Excel muestra todo en una columna	El separador es , pero Windows espera ;	Cambiar comas por ; en el v_linea
APEX_MAIL no existe	No tienes APEX	Usar UTL_MAIL o UTL_SMTP (más limitados)

¿Y si quiero un Excel "de verdad" (.xlsx con formato)?

Solo si de verdad lo necesitas, la forma más limpia sin Java es instalar el paquete **AS_XLSX** (open source, de Anton Scheffer). Es un solo script PL/SQL que instalas una vez y luego lo usas así:

```
sql
```

```
DECLARE
```

```
    v_blob BLOB;
```

```
BEGIN
```

```
    AS_XLSX.CREATE_WORKBOOK;
```

```
    AS_XLSX.ADD_SHEET('Mora');
```

```
    -- Fila de cabecera
```

```
    AS_XLSX.ADD_ROW(1);
```

```
    AS_XLSX.ADD_CELL(1, 'Punto de Venta');
```

```
    AS_XLSX.ADD_CELL(2, 'Cliente');
```

```
    AS_XLSX.ADD_CELL(3, 'Dias Mora');
```

```
    AS_XLSX.ADD_CELL(4, 'Saldo');
```

```
    -- Filas de datos
```

```

FOR r IN (SELECT ... FROM punto_venta ...) LOOP
    AS_XLSX.ADD_ROW;
    AS_XLSX.ADD_CELL(1, r.nombre_pv);
    AS_XLSX.ADD_CELL(2, r.nombre_cliente);
    AS_XLSX.ADD_CELL(3, r.dias_mora);
    AS_XLSX.ADD_CELL(4, r.saldo_mora);
END LOOP;

v_blob := AS_XLSX.GET_XLSX;

-- Enviar con APEX_MAIL.ADD_ATTACHMENT(...) usando v_blob
END;
/

```

Cuándo usarlo: Si el destinatario exige `.xlsx` con formato bonito (colores, moneda, etc.).

Cuándo NO usarlo: Si con un CSV que abre Excel ya estás bien → **quédate con la Opción A.**

Preguntas para cerrar

1. **¿Tus destinatarios exigen `.xlsx` de verdad o con el `.xls/.csv` que abre Excel es suficiente?** Si es lo segundo, ya tienes la solución completa.

2. **¿Tienes Oracle APEX instalado?** Verifícalo con:

```
sql
```

```
SELECT comp_id, version, status FROM dba_registry WHERE comp_id = 'APEX';
```

3. **¿En qué versión de Oracle estás?** Si es 12.2+, podemos usar `APEX_DATA_PARSER` para leer Excel entrante (no aplica aquí, pero útil para otras tareas).

4. **¿El servidor SMTP admite adjuntos?** Algunos SMTP corporativos bloquean adjuntos `.csv` o `.xls`; conviene confirmar con TI.

Con las respuestas a estas 4 preguntas te ajusto el código final a tu entorno exacto (nombres reales de tablas, servidor SMTP real, correos reales, versión de Oracle).

La forma **más sencilla** de enviar un correo con los resultados de una query adjuntos desde PL/SQL Developer es usar `APEX_MAIL` (si tienes Oracle APEX instalado) o `UTL_MAIL` (si no lo tienes). Te explico la más fácil y directa.

La opción más sencilla: `APEX_MAIL` (recomendada)

Si tu base de datos tiene Oracle APEX (casi todas las instalaciones modernas lo traen), `APEX_MAIL` es la vía más limpia porque soporta adjuntos **CLOB/BLOB sin límite de 32 KB** y se integra directo con PL/SQL.

Paso 1: Verificar si tienes APEX instalado

Ejecuta esto en PL/SQL Developer:

```
sql

SELECT comp_id, version, status
  FROM dba_registry
 WHERE comp_id = 'APEX';
```

Si devuelve una fila con `VALID`, tienes APEX. Si no devuelve nada, salta a la **Opción B (`UTL_MAIL`)** más abajo.

Paso 2: Configurar el servidor SMTP (solo una vez)

Como usuario **SYS**, configura el servidor de correo:

```
sql

BEGIN
  APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_HOST_ADDRESS', 'smtp.tuempresa.com');
  APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_HOST_PORT', '25');
  -- Si tu SMTP requiere autenticación:
  APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_USERNAME', 'alertas@empresa.com');
  APEX_INSTANCE_ADMIN.SET_PARAMETER('SMTP_PASSWORD', 'tu_password');
```

```

COMMIT;

END;

/

```

Si tu servidor usa STARTTLS o SSL, añade SMTP_STARTTLS = 'Y' o SMTP_USE_SSL = 'Y' según corresponda.

Paso 3: El procedimiento completo (copia, pega y ejecuta)

Este bloque:

1. Ejecuta **cualquier query** que devuelva filas.
2. Convierte el resultado en un **CSV** (con cabecera y comas).
3. Adjunta ese CSV al correo.
4. Envía el correo.

sql

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE pr_enviar_query_por_correo
IS
    -- ===== VARIABLES =====
    v_mail_id      NUMBER;
    v_csv_clob     CLOB;
    v_linea        VARCHAR2(4000);
    v_cabecera     VARCHAR2(4000);
    v_asunto       VARCHAR2(200) := 'Reporte de Puntos de Venta';
    v_destinos     VARCHAR2(500) :=
'jefe1@empresa.com,jefe2@empresa.com,auditoria@empresa.com';
    v_remitente    VARCHAR2(200) := 'alertas@empresa.com';
    v_nombre_archivo VARCHAR2(100);

BEGIN
    -- =====
    -- 1. CREAR EL CLOB (la "caja" donde escribiremos el CSV)
    -- =====
    DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(v_csv_clob, TRUE);

    -- =====
    -- 2. ESCRIBIR LA CABECERA DEL CSV
    --    (aquí van los nombres de las columnas de tu query)
    -- =====
    v_cabecera := 'ID_PUNTO_VENTA,NOMBRE_PV,ESTADO,DIRECCION' || CHR(10);
    DBMS_LOB.WRITEAPPEND(v_csv_clob, LENGTH(v_cabecera), v_cabecera);

```

```

-- =====
-- 3. RECORRER LA QUERY Y ESCRIBIR UNA LÍNEA POR FILA
--     CAMBIA ESTA QUERY POR LA QUE TÚ QUIERAS
-- =====

FOR r IN (
    SELECT id_punto_venta,
           nombre_pv,
           estado,
           direccion
    FROM punto_venta
    WHERE estado = 'INACTIVO'           -- ejemplo: solo bloqueados
    ORDER BY nombre_pv
) LOOP
    v_linea := r.id_punto_venta || ',' ||
               ''' || REPLACE(r.nombre_pv, '''', '""') || ',' ||
               r.estado || ',' ||
               ''' || NVL(REPLACE(r.direccion, '''', '""'), '') || ''' ||
               CHR(10);

    DBMS_LOB.WRITEAPPEND(v_csv_clob, LENGTH(v_linea), v_linea);
END LOOP;

-- =====
-- 4. NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO
--     Usa .csv o .xls (Excel lo abre directo con .xls)
-- =====

v_nombre_archivo := 'puntos_venta_' || TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD_HH24MI') || '.csv';

-- =====
-- 5. ENVIAR EL CORREO
-- =====

v_mail_id := APEX_MAIL.SEND(
    p_to      => v_destinos,
    p_from    => v_remitente,
    p_subj    => v_asunto,
    p_body    => 'Se adjunta el reporte solicitado. Abrir el archivo CSV con Excel.',
    p_body_html => '<html><body><p>Se adjunta el reporte solicitado.</p>' ||
                  '<p><b>Archivo:</b> ' || v_nombre_archivo || '</p></body></html>'
);

```

```

-- =====
-- 6. ADJUNTAR EL CSV AL CORREO
-- =====

APEX_MAIL.ADD_ATTACHMENT(
    p_mail_id    => v_mail_id,
    p_attachment => v_csv_clob,           -- EL CLOB con el CSV
    p_filename   => v_nombre_archivo,
    p_mime_type  => 'text/csv'           -- o 'application/vnd.ms-excel'
);

-- =====
-- 7. ENVIAR DE VERDAD (empujar a la cola de salida)
-- =====

APEX_MAIL.PUSH_QUEUE;

DBMS_LOB.FREETEMPORARY(v_csv_clob);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Correo enviado con adjunto: ' || v_nombre_archivo);

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: ' || SQLERRM);
        RAISE;
END pr_enviar_query_por_correo;
/

```

Paso 4: Ejecutarlo

```

sql

SET SERVEROUTPUT ON;
BEGIN
    pr_enviar_query_por_correo;
END;
/

```

Si todo está bien configurado, los destinatarios recibirán el correo con el archivo `puntos_venta_20250922_1430.csv` adjunto, ábrible directamente en Excel.

Opción B: Si NO tienes APEX → UTL_MAIL

UTL_MAIL es más limitado (el adjunto no puede superar **32.767 caracteres** ≈ 32 KB), pero es igual de simple para queries pequeñas.

Habilitar UTL_MAIL (como SYS, una sola vez)

sql

```
ALTER SYSTEM SET smtp_out_server = 'smtp.tuempresa.com:25' SCOPE=BOTH;
-- Y otorgar permiso a tu usuario:
GRANT EXECUTE ON UTL_MAIL TO TU_USUARIO;
```

Procedimiento simplificado con UTL_MAIL

sql

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pr_enviar_query_utlmail
IS
    v_csv      VARCHAR2(32767);
    v_linea     VARCHAR2(4000);
BEGIN
    -- Cabecera
    v_csv := 'ID,NOMBRE,ESTADO' || CHR(10);

    -- Recorrer query (ejemplo simple)
    FOR r IN (SELECT id_punto_venta, nombre_pv, estado
              FROM punto_venta
              WHERE estado = 'INACTIVO') LOOP
        v_linea := r.id_punto_venta || ',' ||
                  r.nombre_pv || ',' ||
                  r.estado || CHR(10);
        v_csv := v_csv || v_linea;
    END LOOP;

    -- Enviar con adjunto
    UTL_MAIL.SEND_ATTACH_VARCHAR2(
        sender      => 'alertas@empresa.com',
        recipients  => 'jefe1@empresa.com,jefe2@empresa.com',
```

```
subject      => 'Reporte de PV bloqueados',
message      => 'Ver adjunto CSV.',
attachment   => v_csv,
att_filename => 'pv_bloqueados.csv'
);
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Correo enviado (UTL_MAIL).');
```

```
END pr_enviar_query_utlmail;
```

```
/
```

⚠ **Limitación:** Si el CSV supera 32 KB, UTL_MAIL lanzará ORA-06502. Para queries grandes, usa APEX_MAIL o divide en varios correos.

¿Y si no tengo ni APEX ni puedo configurar SMTP?

La última alternativa es UTL_SMTP, pero es **bastante más compleja**: hay que construir manualmente el mensaje MIME, las cabeceras y el cuerpo multipart. Un ejemplo genérico que genera el CSV dinámicamente desde cualquier query usando DBMS_SQL y lo envía por UTL_SMTP está en este artículo. No es "sencillo", pero funciona si no queda otra.

Resumen rápido

Escenario	Método recomendado	Complejidad
Tienes APEX y query pequeña/mediana	APEX_MAIL (Opción A)	★ Muy fácil
No tienes APEX y el CSV < 32 KB	UTL_MAIL (Opción B)	★ ★ Fácil
No tienes APEX y el CSV > 32 KB	UTL_SMTP o instalar APEX	★ ★ ★ ★ Compleja

Mi recomendación: usa APEX_MAIL. Es la más limpia, soporta adjuntos grandes y no tiene las limitaciones de UTL_MAIL. Solo necesitas confirmar que APEX está instalado y que el SMTP esté configurado.

¿Quieres que te adapte el procedimiento para que la query sea **totalmente dinámica** (que le pases cualquier SELECT como parámetro en un VARCHAR2)? Así no tendrías que reescribir el procedimiento cada vez que cambies la consulta.

